1.

(1) 左推右:

$$\dfrac{\dfrac{[\psi]_1}{\phi}\,(\psi \vdash \phi)}{\psi \to \phi}\,(\to \mathrm{I})_1$$

右推左:

$$\dfrac{\psi \quad \psi \to \phi}{\phi}\,(\to \mathrm{E})$$

(2)

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{(\phi \to \psi) \wedge (\phi \to \neg\psi)}{\phi \to \psi}\,(\wedge \mathrm{E}_1) \quad [\phi]_1}{\psi}\,(\to \mathrm{E}) \quad \dfrac{(\phi)_1 \quad \dfrac{(\phi \to \psi) \wedge (\phi \to \neg\psi)}{\phi \to \neg\psi}\,(\wedge \mathrm{E}_2)}{\neg\psi}\,(\to \mathrm{E})}{\bot}\,(\to \mathrm{E})}{\neg\phi}\,(\to \mathrm{I})_1$$

(3) 由完备性, 只需证明 $(\phi \to \psi) \wedge (\phi \to \neg\psi) \models \neg\phi$, 根据定义检查所有赋值 v:

$v(\phi)$	$v(\psi)$	$v((\phi \to \psi) \wedge (\phi \to \neg\psi))$		$v(\neg\phi)$
0	0	1	$\leq$	1
0	1	1	$\leq$	1
1	0	0	$\leq$	0
1	1	0	$\leq$	0

成立.

2.

(1) $(W, V, w) \Vdash \phi$ 当且仅当 $\phi \in V(w) \subseteq V(v)$, 所以 $(W, V, v) \Vdash \phi$.

(2) 对直觉逻辑的证明结构归纳. 对原子命题 p, $\vdash_i p$ 总不成立, 可以给出 $\models_i p$.

对于 $\dfrac{\phi \quad \phi \to \psi}{\psi}\,(\to \mathrm{E})$, 归纳假设有 $\models_i \phi$ 和 $\models_i \phi \to \psi$, 即对任意 (W, V, w) 有 $(W, V, w) \Vdash \phi$, 和 $(W, V, w) \Vdash \phi \Rightarrow (W, V, w) \Vdash \psi$, 这直接给出 $\models_i \psi$.

对于 $\dfrac{\bot}{\varphi}\,(\bot)$, 归纳假设有 $\models_i \bot$, 永远不成立, 可以给出 $\models_i \varphi$.

对于 $\dfrac{\begin{array}{c}[\phi] \\ \vdots \\ \psi\end{array}}{\phi \to \psi}\,(\to \mathrm{I})$, 归纳假设给出: 如果 $\models_i \phi$, 那么 $\models_i \psi$, 根据 $(W, V, w) \Vdash \phi \to \psi$ 的定义, 这就说明 $\models_i \phi \to \psi$.

(3) $\models \phi$ 已在第一次作业证明. 下证 $\nvdash_i \phi$. 由 (2), 只需证 $\nvDash_i \phi$. 考虑世界集 $W = \{v \geq w\}$, $V(v) = \{p\}$, $V(w) = \varnothing$. 则

$$
\begin{aligned}
(W,V,w) &\nVdash p, & (W,V,v) &\Vdash p;\\
(W,V,w) &\nVdash p\to q, & (W,V,v) &\nVdash p\to q;\\
(W,V,w) &\Vdash (p\to q)\to p, & (W,V,v) &\Vdash (p\to q)\to p;\\
(W,V,w) &\nVdash ((p\to q)\to p)\to p, & (W,V,v) &\Vdash ((p\to q)\to p)\to p.
\end{aligned}
$$

因此 $\nvDash_i \phi$.

3.

(1) 使用引理 $\mathrm{lemma}: p\to q \vdash \neg q\to\neg p$.

$$
\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{[\forall x\,\neg P(x,y)]_2}{\neg P(x,y)}\,(\forall\mathrm{E}) \quad \dfrac{[\forall y\,P(x,y)]_1}{P(x,y)}\,(\forall\mathrm{E})}{\bot}\,(\to\mathrm{E})}{\neg(\forall y\,P(x,y))}\,(\to\mathrm{I})_1}{\forall x\,\neg(\forall y\,P(x,y))}\,(\forall\mathrm{I})}{(\forall x\,\neg P(x,y))\to(\forall x\,\neg(\forall y\,P(x,y)))}\,(\to\mathrm{I})_2 \quad [\phi]_3}{\phi\to(\exists x\,P(x,y))}\,(\mathrm{lemma})}{\dfrac{\exists x\,P(x,y)}{\dfrac{\psi}{\phi\to\psi}\,(\to\mathrm{I})_3}\,(\forall\mathrm{I})}\,(\to\mathrm{E})
$$

(2) 对任意结构 $\mathcal{A} := (\Omega; _; \hat{P}; _)$, 记 $f(a,b) := [\![P(x,y)]\!]_{\mathscr{A}|_{x=a,y=b}} \in \{0,1\}$, 并取

$$
\Omega^2 \ni (a_\phi, b_\phi) := \arg([\![\phi]\!]_{\mathscr{A}}) = \arg\left(\max_{a\in\Omega}\min_{b\in\Omega} f(a,b)\right),
$$

以及

$$
\Omega^2 \ni (a_\psi, b_\psi) := \arg([\![\psi]\!]_{\mathscr{A}}) = \arg\left(\min_{b\in\Omega}\max_{a\in\Omega} f(a,b)\right).
$$

注意到

$$
[\![\phi]\!]_{\mathscr{A}} = f(a_\phi, b_\phi) \le f(a_\phi, b_\psi) \le f(a_\psi, b_\psi) = [\![\psi]\!]_{\mathscr{A}},
$$

所以对所有结构 $\mathscr{A}$ 都有 $\mathscr{A} \models \phi\to\psi$.

(3) 在结构

$$
\mathscr{A} := (0, 1; _; =; _)
$$

下, $P(x,y) := (x=y)$, 容易验证 $[\![\psi]\!]_{\mathscr{A}} = 1$ 而 $[\![\phi]\!]_{\mathscr{A}} = 0$, $\psi\to\phi$ 无效.